
Abordagem Entidade-Relacionamento

Conceitos básicos e avançados



Prof. Dr. João Choma

Universidade Estadual de Maringá — DIN/CTC

github.com/JoaoChoma

Banco de Dados I



- modelo de dados e etapas do projeto de banco de dados;
- entidade, relacionamento e atributo;
- cardinalidade máxima e mínima;
- relacionamentos ternários e atributos de relacionamentos;
- cardinalidade e identificação de atributos;
- identificação de entidades e relacionamentos;
- generalização/especialização;
- herança múltipla e entidade associativa.



Ideia central

Modelo de dados: descrição formal da estrutura de um banco de dados.

Um modelo define conceitos que permitem descrever:

- os dados relevantes de um domínio;
- as relações existentes entre esses dados;
- as restrições que precisam ser preservadas.



Ideia central

Modelo conceitual: modelo de dados abstrato, que descreve a estrutura de um banco de dados de forma independente de um SGBD específico.

Seu objetivo é representar o significado dos dados no minimundo, sem antecipar tabelas, tipos do SGBD ou estruturas de armazenamento.



Ideia central

Modelo lógico: modelo de dados que representa a estrutura do banco de dados conforme um modelo aceito por um SGBD.

Exemplos de modelos lógicos:

- relacional;
- orientado a objetos;
- documentos;
- grafos.



- ① **Projeto conceitual:** compreender e representar o domínio.
- ② **Projeto lógico:** transformar o modelo conceitual para o modelo aceito pelo SGBD.
- ③ **Projeto físico:** definir estruturas de armazenamento, índices e formas de acesso.

Nesta aula, o foco está no **projeto conceitual**.



A abordagem Entidade-Relacionamento – **ER** – é a técnica de modelagem conceitual utilizada nesta aula.

Um modelo ER é representado graficamente por meio de um **Diagrama Entidade-Relacionamento – DER**.

O DER representa os elementos de um banco de dados e as associações existentes entre eles.



Para compreender a abordagem ER, é necessário dominar:

- entidade;
- relacionamento;
- atributo;
- generalização/especialização;
- entidade associativa.

Esses conceitos formam o vocabulário utilizado para representar o domínio.

Entidade



Ideia central

Entidade: objeto sobre o qual se deseja manter informações no banco de dados.

Uma entidade pode representar:

- uma pessoa, como cliente ou funcionário;
- um objeto, como produto ou equipamento;
- uma organização, como departamento;
- um evento ou conceito relevante para o domínio.



Tipo e ocorrência de entidade

O tipo de entidade descreve um conjunto de objetos semelhantes.

Uma **ocorrência de entidade** é um objeto individual desse conjunto.

Exemplo

Tipo de entidade: PESSOA

Ocorrências: Ana, Bruno, Carla

As entidades de um DER representam tipos; os dados armazenados representam suas ocorrências.



13



As informações de uma entidade são definidas por suas propriedades:

- atributos;
- relacionamentos;
- generalizações/especializações.

As propriedades representam fatos observados no domínio e devem ser justificadas pelas necessidades do sistema.

Relacionamento



Ideia central

Relacionamento: conjunto de associações entre ocorrências de entidades.

Uma ocorrência de relacionamento conecta ocorrências específicas.

Exemplo

Departamento de Informática -- lota -- professora Ana

Departamento de Física -- lota -- professor Bruno



20



No relacionamento apresentado, é possível observar:

- uma entidade DEPARTAMENTO;
- uma entidade PESSOA;
- um conjunto de associações denominado LOTAÇÃO.

Em um DER, um relacionamento é representado por um **losango**, ligado às entidades participantes.



Um relacionamento não precisa associar tipos de entidades diferentes.

Quando ocorrências de uma entidade são associadas a outras ocorrências da mesma entidade, temos um **autorrelacionamento**.

Os nomes dos papéis devem indicar a função exercida por cada participação.

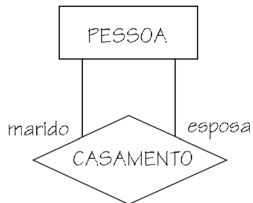




Observações



❑ Exemplo de auto-relacionamento:



23

Atributo

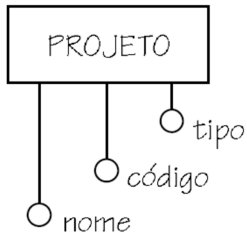


Ideia central

Atributo: dado associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento.

Atributos permitem registrar informações como:

- código;
- nome;
- tipo;
- data;
- quantidade.



27



O **domínio** é o conjunto de valores que um atributo pode assumir.

Sua definição pode combinar:

- número de caracteres;
- tipos de valores, como número, texto ou data;
- enumeração de valores permitidos;
- intervalos e formatos válidos.

No SGBD, é possível definir domínios e outras restrições de integridade.



31



O diagrama registra dois tipos de entidade e um relacionamento:

- ALUNO;
- DISCIPLINA;
- MATRICULADO.

Ainda não sabemos quantos alunos podem estar em uma disciplina nem quantas disciplinas um aluno pode cursar. Para isso, precisamos de **cardinalidades**.

Cardinalidade de relacionamentos

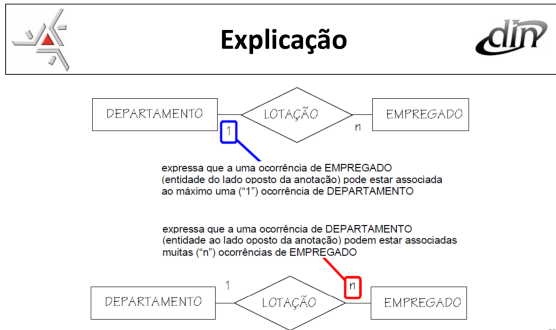


Ideia central

Cardinalidade máxima: número máximo de ocorrências de uma entidade que pode participar de uma ocorrência de relacionamento.

As cardinalidades máximas mais usadas são:

- 1: no máximo uma ocorrência;
- n: muitas ocorrências, sem limite numérico explícito.

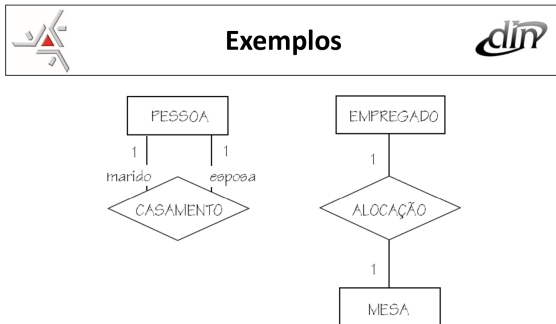


23



- **n:n – muitos para muitos:** várias ocorrências em ambos os lados.
- **1:n – um para muitos:** uma ocorrência de um lado associa-se a várias do outro.
- **1:1 – um para um:** no máximo uma ocorrência em cada lado.

É recomendável registrar a cardinalidade próximo da entidade correspondente.



26



Ideia central

Cardinalidade mínima: número mínimo de ocorrências de uma entidade que deve participar de uma ocorrência de relacionamento.

- 0: participação opcional;
- 1: participação obrigatória.

A cardinalidade mínima é apresentada junto da cardinalidade máxima: $(0,1)$, $(1,1)$, $(0,n)$ ou $(1,n)$.

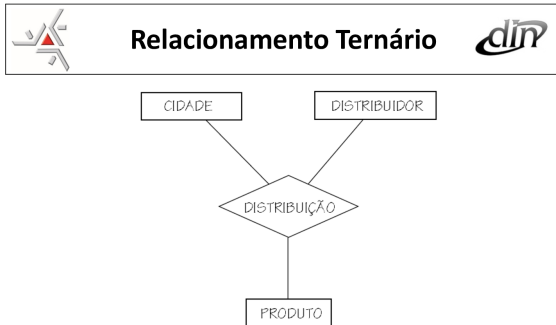


Um DER pode representar relacionamentos de grau maior que dois.

Ideia central

Relacionamento ternário: relacionamento que associa simultaneamente ocorrências de três entidades.

O fato representado depende da combinação das três entidades participantes.



37



Em um relacionamento ternário, a cardinalidade máxima de uma entidade é interpretada mantendo fixa uma combinação das outras duas.

Exemplo:

Ideia central

Para cada par (produto, distribuidor), pode existir no máximo uma cidade com exclusividade de distribuição.

Separar o ternário em três relacionamentos binários pode alterar o significado do fato original.

Atributos e identificação



Atributos podem descrever entidades e relacionamentos.

Um atributo deve ficar no relacionamento quando seu valor depende da combinação das entidades participantes.

Exemplo:

Exemplo

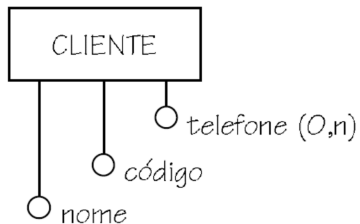
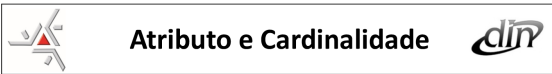
ENGENHEIRO -- ATUAÇÃO -- PROJETO
função

A função não pertence apenas ao engenheiro nem apenas ao projeto.



Um atributo pode possuir cardinalidade, definindo quantos valores podem estar associados a cada ocorrência da entidade ou relacionamento.

- $(1,1)$: obrigatório e monovalorado;
- $(0,1)$: opcional e monovalorado;
- $(1,n)$: obrigatório e multivalorado;
- $(0,n)$: opcional e multivalorado.



53



Ideia central

Identificador de entidade: conjunto de um ou mais atributos e relacionamentos cujos valores diferenciam uma ocorrência das demais ocorrências da mesma entidade.

Um identificador pode utilizar:

- um atributo;
- vários atributos;
- um ou mais relacionamentos;
- uma combinação de atributos e relacionamentos.

No DER do material, identificadores são indicados por **círculos pretos**.

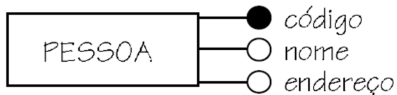


Identificação de Entidades



- ☐ O **caso mais simples** é o da entidade que possui um **único atributo** como identificador.

- ☐ **Exemplo:**



59

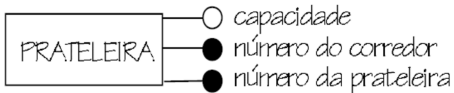


Identificação de Entidades



- ❑ Outra possibilidade é **combinar mais de um atributo** para **derivar um identificador**.

- ❑ **Exemplo:**



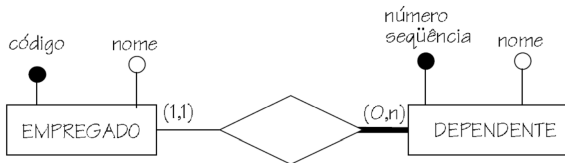
60



Em alguns casos, uma entidade é identificada com a ajuda do relacionamento com outra entidade.

O identificador pode combinar:

- atributos próprios;
- o relacionamento identificador;
- o identificador da entidade relacionada.



62



Segundo o material original, o identificador deve ser:

- **mínimo:** formado da maneira mais simples possível; retirar um componente desfaz a identificação;
- **único no modelo:** cada entidade possui uma definição de identificador, independentemente de quantos componentes ela use.

Essa definição será importante na transformação para o modelo relacional.



Normalmente, uma ocorrência de relacionamento é distinguida pelas ocorrências das entidades participantes.

Isso muda quando as mesmas entidades podem participar várias vezes do mesmo relacionamento.

Nesse caso, um atributo pode completar a identificação da ocorrência.



Identificação de Relacionamentos *din*

- ☐ Nessa situação, as **ocorrências das entidades** participantes da **ocorrência do relacionamento** podem ser as **mesmas**.
- ☐ Para resolver tal situação, pode-se considerar **identificadores de relacionamento**.

68

Generalização e especialização



Por meio da **generalização/especialização**, propriedades podem ser atribuídas a um subconjunto das ocorrências de uma entidade.

Esse subconjunto representa uma **especialização** de uma entidade genérica.

No DER, a generalização/especialização é representada por um **triângulo**.



Cada ocorrência de uma entidade especializada possui:

- suas próprias propriedades;
- as propriedades da entidade genérica.

São herdados:

- atributos;
- relacionamentos;
- identificador da entidade genérica.

Por isso, não faz sentido criar um novo identificador independente para cada especialização.



- **Total (t):** toda ocorrência da entidade genérica pertence a pelo menos uma entidade especializada.
- **Parcial (p):** uma ocorrência da entidade genérica pode não pertencer a nenhuma especialização.

Em uma especialização parcial, pode ser necessário um atributo na entidade genérica para registrar o tipo da ocorrência.



- **Exclusiva (x):** uma ocorrência da entidade genérica aparece em, no máximo, uma entidade especializada.
- **Compartilhada (c):** uma ocorrência pode aparecer em várias entidades da hierarquia.

As classificações podem ser combinadas:

	Total	Parcial
Exclusiva	xt	xp
Compartilhada	ct	cp



Uma entidade pode ser especializada em qualquer número de entidades, inclusive apenas uma.

Não há um limite conceitual para o número de níveis de uma hierarquia.

Entretanto, cada hierarquia deve possuir uma entidade genérica coerente e uma interpretação clara para a herança de seu identificador.



Ideia central

Herança múltipla: situação em que uma entidade é especialização de diferentes entidades genéricas.

Uma entidade especializada herda propriedades de mais de um tipo genérico.

O modelo deve evitar ambiguidades, especialmente quando as entidades genéricas possuem identificadores incompatíveis.



- ☐ É **admissível** que uma mesma entidade seja uma **especialização de diferentes entidades genéricas**.
- ☐ Tal situação é conhecida como **herança múltipla**.

92

Entidade associativa



Um relacionamento é uma associação entre entidades. Na modelagem ER básica, não se prevê diretamente a associação entre:

- uma entidade e um relacionamento;
- dois relacionamentos.

Quando o domínio exige tratar uma associação como participante de outro fato, utiliza-se uma **entidade associativa**.



Deseja-se saber quais medicamentos foram prescritos em determinada consulta.

Associar MEDICAMENTO somente a MÉDICO perde o paciente. Associá-lo somente a PACIENTE perde o médico.

A prescrição depende da **consulta**, isto é, da associação concreta entre médico e paciente.



Entidade Associativa



- ☐ Para associar informações das entidades, pode-se considerar uma **entidade associativa**.
- ☐ O diagrama a seguir apresenta uma possibilidade de solução.

105



Um DER equivalente pode ser construído sem a notação de entidade associativa. Para isso, o relacionamento CONSULTA é transformado em uma entidade, que passa a participar dos demais relacionamentos.



- ☐ Um DER equivalente ao diagrama apresentado no slide anterior, que **não considerasse uma entidade associativa**, também poderia ser formulado.
- ☐ Para isso, o **relacionamento consulta deveria ser transformado em entidade**.
- ☐ Uma possível solução é a seguinte:

107



- entidade e ocorrência de entidade;
- relacionamento e autorrelacionamento;
- atributo e domínio;
- cardinalidade máxima e mínima;
- relacionamentos 1:1, 1:n e n:n;
- DER como representação gráfica do modelo conceitual.



- relacionamento ternário;
- atributos de relacionamentos;
- cardinalidade de atributos;
- identificação de entidades e relacionamentos;
- generalização/especialização total, parcial, exclusiva e compartilhada;
- herança múltipla;
- entidade associativa.



Uma universidade deseja registrar:

- departamentos e seus funcionários;
- projetos desenvolvidos pelos departamentos;
- funcionários que atuam em projetos e a função exercida;
- dependentes de funcionários, identificados por número sequencial;
- professores e técnicos como especializações de funcionário;
- medicamentos prescritos durante consultas do ambulatório.

Construa um DER e justifique cardinalidades e identificadores.



- 1 Identifique as entidades e suas ocorrências.
- 2 Defina os relacionamentos e nomeie os papéis.
- 3 Pergunte a cardinalidade mínima e máxima em cada participação.
- 4 Posicione atributos nas entidades ou relacionamentos corretos.
- 5 Defina identificadores mínimos.
- 6 Classifique a especialização de funcionário.
- 7 Decida se consulta exige entidade associativa.
- 8 Leia o DER como frases e procure estados inválidos.



- HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de Banco de Dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. Capítulo 2.
- Material da disciplina: *Abordagem Entidade-Relacionamento – Conceitos Básicos*.
- Material da disciplina: *Abordagem Entidade-Relacionamento – Conceitos Avançados*.